

实验四：BMAD 驱动银行 CRM

实验日期

2026 年 6 月 24 日

实验者

赵佳宝 202301766

课程

智慧银行实验教程

一、实验概述

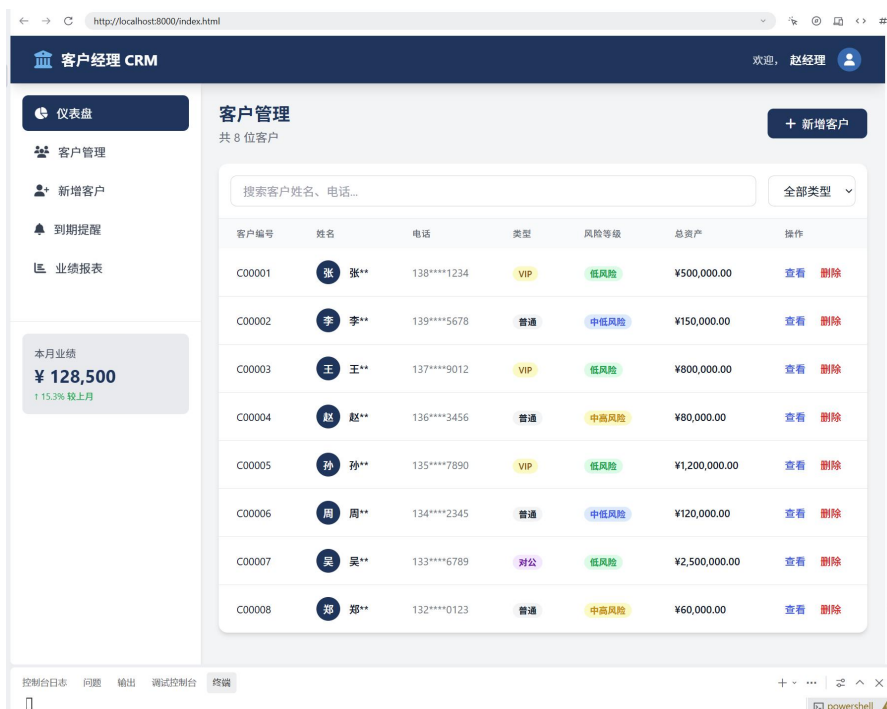
本次实验为智慧银行课程实验四，主题为「BMAD 驱动银行 CRM」。实验目的是通过 BMAD (Brainstorm→Model→Architect→Deploy→Verify) 流程驱动，完成一个面向中小银行客户经理的 CRM 系统开发。

实验主要包括：

- Brainstorm (头脑风暴)：规划 CRM 功能清单
- Model (建模)：编写需求文档和 ER 图
- Architect (架构设计)：设计技术方案和架构图
- Deploy (部署)：实现前端代码
- Verify (验证)：测试系统功能

二、最终产品

<http://localhost:8000/index.html>



三、功能清单（features.md）

3.1 必备功能（3 项）

F-001 客户信息管理：客户基本信息录入与查询、客户标签管理、风险等级评估、搜索筛选

F-002 产品持有管理：产品持有明细展示、到期提醒、购买记录追踪、状态管理

F-003 客户回访管理：回访记录录入、类型选择、满意度评分、待跟进任务

3.2 可选功能（3 项）

F-004 业绩统计报表：业绩目标完成情况、产品销售统计、客户增长统计、数据可视化

F-005 智能产品推荐：基于客户画像推荐产品、考虑风险等级和资产规模

F-006 日程安排：客户拜访计划、会议提醒、与回访记录关联

3.3 不做的功能（3 项）

F-007 复杂数据分析与预测：客户流失预测、销售趋势预测、高级数据挖掘

F-008 第三方系统集成：核心银行系统同步、OA 系统集成、短信/邮件平台集成

F-009 多语言支持：英文界面、其他语言版本

四、需求文档（requirements.md）

R-001 客户信息管理：系统应支持客户经理对客户基本信息的录入、查询、修改和删除操作

R-002 产品持有管理：系统应支持客户经理查看客户持有产品明细，并提供到期提醒功能

R-003 客户回访管理：系统应支持客户经理记录客户回访内容，并安排后续跟进计划

R-004 业绩统计报表：系统应提供客户经理业绩统计报表，展示月度/季度业绩完成情况

R-005 待办事项管理：系统应支持客户经理管理日常待办事项

R-006 客户画像：系统应基于客户数据自动生成客户画像

五、ER 图（figures/crm_er.mmd）

ER 图包含 3 个实体表：

- 1. CUSTOMER（客户表）
 - 主键：customer_id（客户编号）
 - 字段：name、phone、id_card、address、customer_type、risk_level、total_assets、open_date、manager_id
- 2. PRODUCT_HOLDING（产品持有表）
 - 主键：holding_id（持有记录编号）
 - 外键：customer_id（关联客户表）
 - 字段：product_name、product_type、amount、purchase_date、maturity_date、status
- 3. CONTACT_RECORD（联系记录表）
 - 主键：record_id（记录编号）
 - 外键：customer_id（关联客户表）
 - 字段：contact_date、contact_type、content、satisfaction、follow_up

关系：

- CUSTOMER ||--o{ PRODUCT_HOLDING（一对多）
- CUSTOMER ||--o{ CONTACT_RECORD（一对多）

六、设计文档（design.md）

6.1 技术选型

分类	技术	版本
前端框架	HTML5	-
样式框架	Tailwind CSS	3. x
脚本语言	JavaScript（ES6+）	-
数据存储	localStorage	-

数据格式	JSON	-
图标库	Font Awesome	6.x
图表库	Chart.js	4.x
服务器	Python HTTP Server	-

6.2 架构设计

系统采用纯前端架构，无需后端服务：

- 前端层：HTML5 + Tailwind CSS + JavaScript
- 数据层：localStorage + JSON Mock 数据

页面结构：

1. 仪表盘（首页）：核心指标、待办事项、到期提醒、快速访问
2. 客户管理：客户列表、搜索筛选、查看详情、编辑删除
3. 新增客户：完整表单录入
4. 到期提醒：产品持有记录表格
5. 业绩报表：数据统计与可视化

数据流向：

用户操作 → 页面 → JS 逻辑 → localStorage → 渲染页面

七、前端代码（web/index.html）

前端代码为单文件 HTML，包含：

1. 技术栈：
 - Tailwind CSS CDN
 - Font Awesome CDN
 - 原生 JavaScript

2. 核心功能：

- 客户列表显示与搜索
- 客户详情查看（基本信息/产品持有/回访记录）
- 新增客户表单
- 编辑客户信息
- 删除客户
- 到期提醒
- 业绩报表

3. 模拟数据：

- 8 位客户记录
- 6 条产品持有记录
- 3 条回访记录

4. localStorage 持久化：

- crm_customers
- crm_product_holdings
- crm_contact_records

5. 文件信息：

- 路径：web/index.html
- 大小：约 67KB

八、测试报告（reports/test_report.md）

测试用例	预期结果	实际结果	状态
------	------	------	----

TC-001 客户列表显示	页面加载后显示客户列表	显示 8 位客户数据	☒ 通过
TC-002 客户详情查看	点击客户可查看详细信息	弹出详情模态框，显示基本信息/产品持有/回访记录	☒ 通过
TC-003 新增客户	填写表单后成功添加新客户	新客户已添加到列表	☒ 通过
TC-004 localStorage 数据持久化	刷新页面后数据不丢失	localStorage 存储正常，刷新后数据完整	☒ 通过

九、验收标准

验收标准：

- 1. ☒ index.html 能在浏览器中打开
- 2. ☒ 能完成“客户列表查看 + 新增”
- 3. ☒ 客户列表显示正常（8 位模拟客户）
- 4. ☒ 点击客户能查看详情（基本信息、产品持有、回访记录）
- 5. ☒ 新增客户表单验证正常
- 6. ☒ localStorage 数据持久化正常
- 7. ☒ 界面美观大方，响应式设计

十、实验心得

通过本次实验，我深入学习了 BMAD 开发流程，掌握了以下关键技能：

- 1. ****BMAD 流程实践****：从头脑风暴到建模、架构设计、部署和验证，完整经历了一个软件项目的开发周期。
- 2. ****需求分析能力****：学会了将业务需求转化为技术实现，编写规范的需求文

档。

3. ****数据库设计****: 掌握了 ER 图的设计方法，理解了实体之间的关系。
4. ****前端开发****: 使用 Tailwind CSS 快速构建美观的界面，使用 localStorage 实现数据持久化。
5. ****测试验证****: 学会了编写测试用例，验证系统功能的正确性。
6. ****AI 辅助开发****: 体验了使用 AI 辅助生成代码和文档的高效性。

在开发过程中，遇到的主要问题是 localStorage 的数据管理，通过封装数据操作函数解决了这个问题。同时，在设计 UI 时，注重了用户体验和响应式设计，确保系统在不同设备上都能正常使用。

本次实验让我对银行 CRM 系统有了更深入的理解，也提升了我的软件开发能力。